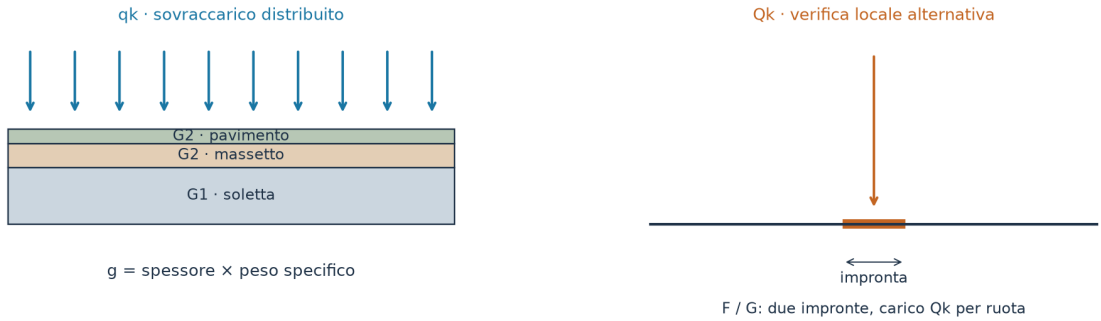
# Carichi EN · ufficio con partizioni mobili

ANTHEA · Azioni

EN 1991-1-1:2002

Permanenti per strati e sovraccarichi degli edifici; casi globali e locali separati

### Carichi d’edificio · permanenti, distribuiti e locali




NTC §3.1; EN 1991-1-1. Partizioni: NTC → G2; EN, mobili → aggiunta a Q. Riduzioni per area e per piani alternative.

## Dati di ingresso

| Parametro | Valore / unità |
|---|---|
| Normativa | Eurocodice 1 · prima generazione |
| Paese, appendice nazionale e fonte dei parametri | Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata. |
| Destinazione d’uso | B1 · Uffici non aperti al pubblico |
| Assegna sovraccarichi (obbligatorio EN / E1 / G) | Sì |
| Distribuito qk | 3 kN/m² |
| Concentrato per impronta Qk | 4,5 kN |
| Orizzontale locale Hk | 1 kN/m |
| Lato impronta EN | 0,05 m |
| Peso lineare partizioni equivalenti | 1 kN/m |
| Confermo ripartizione e applicabilità delle partizioni | Sì |
| Riduzione sovraccarichi | Nessuna |
| Larghezza tributaria | 5 m |
| Strati permanenti · Soletta · Nome | Soletta |
| Strati permanenti · Soletta · Spessore strato | 0,25 m |
| Strati permanenti · Soletta · Peso specifico | 25 kN/m³ |
| Strati permanenti · Soletta · Strato strutturale (G1) | Sì |
| Strati permanenti · Massetto · Nome | Massetto |
| Strati permanenti · Massetto · Spessore strato | 0,06 m |
| Strati permanenti · Massetto · Peso specifico | 20 kN/m³ |
| Strati permanenti · Massetto · Strato strutturale (G1) | No |
| Strati permanenti · Pavimento · Nome | Pavimento |
| Strati permanenti · Pavimento · Spessore strato | 0,02 m |
| Strati permanenti · Pavimento · Peso specifico | 22 kN/m³ |
| Strati permanenti · Pavimento · Strato strutturale (G1) | No |

## Parametri e formule

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
|---|---|---|
| Soletta · Permanente strutturale G1 | 6,25 kN/m² | g = spessore × peso specifico · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |
| Massetto · Permanente non strutturale G2 | 1,2 kN/m² | g = spessore × peso specifico · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |
| Pavimento · Permanente non strutturale G2 | 0,44 kN/m² | g = spessore × peso specifico · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |
| partizioni · Partizioni mobili: aggiunta al sovraccarico Q | 0,5 kN/m² | Valore per fascia di peso lineare · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |
| α · Riduzione del solo sovraccarico distribuito | 1 − | 1 · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |

## Distribuito globale

G1 e G2 distinti; Q non simultaneo al carico concentrato locale. Larghezza tributaria uniforme assegnata.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
|---|---|---|
| G1 · Carico superficiale | 6,25 kN/m² | Somma dei contributi pertinenti · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |
| G1·b · Carico lineare sulla trave tributaria | 31,25 kN/m | carico superficiale × larghezza tributaria · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |
| G2 · Carico superficiale | 1,64 kN/m² | Somma dei contributi pertinenti · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |
| G2·b · Carico lineare sulla trave tributaria | 8,2 kN/m | carico superficiale × larghezza tributaria · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |
| Qk · Carico superficiale | 3,5 kN/m² | Somma dei contributi pertinenti · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |
| Qk·b · Carico lineare sulla trave tributaria | 17,5 kN/m | carico superficiale × larghezza tributaria · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |
| Qrid · Carico superficiale | 3,5 kN/m² | α × Qk · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |
| Qrid·b · Carico lineare sulla trave tributaria | 17,5 kN/m | carico superficiale × larghezza tributaria · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |

## Concentrato locale

Alternativo al sovraccarico distribuito. Permanenti da aggiungere nella verifica dell'elemento; nessuna riduzione del carico concentrato.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
|---|---|---|
| Qk · Carico per impronta | 4,5 kN | Assegnato / tabellato · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |
| n · Numero impronte | 1 − | F e G: due ruote · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |
| a · Lato impronta | 0,05 m | Impronta quadrata · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |
| p · Pressione di contatto | 1800 kN/m² | Qk / a² · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |

## Orizzontale locale

Parapetti/partizioni; per F/G solo zone pedonali. Non comprende urti veicolari né spinte dei materiali stoccati.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
| --- | --- | --- |
| Hk · Carico orizzontale lineare | 1 kN/m | Assegnato / tabellato · EN 1991-1-1:2002 §§5.2.2, 6.3.1.2, 6.4 |

## Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Eurocodice di prima generazione, valori raccomandati salvo parametri assegnati. Fonte dei parametri nazionali/progettuali: Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.

Riduzioni per area e numero di piani alternative, mai moltiplicate. La riduzione per piani si riferisce a colonne/pareti con piani della medesima categoria; non combinarla automaticamente con ulteriori riduzioni ψ.

Partizioni mobili oltre 3 kN/m: modellare posizione e direzione effettive. Riduzioni EN con valori raccomandati ($A_0$=10 m², $\psi_0$=0,7 per A–D), da riscontrare nell’appendice nazionale dichiarata.